Anexos ilustrativos al proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05) — Máximo Sangiácomo

Qué aprendí con datos públicos (tres mensajes). (1) *Liquidez diaria (Eje 1)*: el calendario reduce 27–42 % el error de la circulación, pero no el de las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA, que explican el 97,8 % de la varianza diaria de la base (2022–2026). *Qué decisión cambia*: el pronóstico diario se construye sobre los factores programados y el efectivo mínimo (información interna), no sólo sobre el calendario. (2) *Demanda de dinero (Eje 4)*: con el IPC oficial (2017–2026) no hay cointegración estable para el M2 ni para la base. *Qué decisión cambia*: el programa no se ancla en una demanda estimada hasta probar la especificación del núcleo; se apoya en la consistencia de fuentes y en reglas de seguimiento. (3) *Banda de tolerancia (Eje 4)*: se arma sin información futura, pero con horizontes de 1 a 3 meses (orígenes 2021–2026), en el M2 cubre 74,4–80,5 % con la demanda MCE, 64,6–80,0 % con la deriva y 58,5–72,3 % con la deriva estacional; en la base, 68,3–81,4 %, 60,0–67,7 % y 63,1–67,7 %, respectivamente. Sólo la velocidad llega al 90 % en el M2 (90,8–93,8 %; base, 78,5–83,1 %), con una banda de hasta 31 pp. *Qué decisión cambia*: antes de usarla para disparar la nota del indicador (vi), la banda se recalibra hasta acercarse al 90 %.

Alcance. Fuera del límite de cuatro páginas; el proyecto se entiende sin ellos. Resultados ilustrativos: **cálculos propios, no oficiales**. Código y pruebas automáticas, disponibles a pedido.

Datos. Fuentes: BCRA, API de Estadísticas Monetarias v4.0 (descarga del 22-10-2026), e INDEC. La *base* (serie 15) suma la *circulación monetaria* (16) y las *cuentas corrientes de las entidades en el BCRA* (15 − 16); los *billetes en poder del público* (17) son la circulación fuera de los bancos. El M2 109 es el M2 total; el 197, el transaccional privado (desde 2021, no alcanza para B y C). Tasas: plazo fijo (1189) y BAIBAR (11). INDEC: EMAE desestacionalizado e IPC nacional, éste sólo desde dic-2016 (se descarta un empalme previo de fuente no documentada). Los saltos grandes son hechos de política: el 10-07-2025 la base sube 30 % en un día, fecha en que, según el Informe Monetario Mensual de julio de 2025, el BCRA dejó de ofrecer las LEFI.

Anexo A. Anticipo del indicador (i): liquidez diaria (Eje 1)

Pregunta. ¿Cuánto mejora el calendario el pronóstico a un día de la circulación y de las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA frente al ingenuo (variación nula)? El indicador (i) se verifica con 60 observaciones en paralelo con datos *internos*; esto es sólo un anticipo con datos públicos. **Método.** $\Delta \ln X_t = \beta' c_t + \varepsilon_t$, con c_t: inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre y lunes; un ARIMAX agrega el rezago y el *ensamble* promedia ambos. Reestimación cada 60 días hábiles sólo con el pasado; evaluación fuera de muestra desde ene-2022.

Tabla 1: Ensamble contra el ingenuo: MAE relativo (p DM-HLN) y significancia económica.

Serie (ID)	ene-22 a oct-26 ($n = 1166$)	desde 11-07-25 ($n = 310$)	últimos 60 días ($n = 60$)	Ahorro (pp de la base)	Cobertura 90 %
Circulación (16)	0,58 (<0,001)	0,65 (<0,001)	0,73 (0,001)	0,09	0,92
Billetes en público (17)	0,73 (<0,001)	0,86 (0,004)	1,00 (0,49)	0,06	0,95
Ctas. ctes. BCRA (15−16)	1,00 (0,66)	1,07 (0,99)	1,09 (0,94)	−0,01	0,90
Base (15)	1,00 (0,31)	1,03 (0,87)	1,04 (0,80)	0,01	0,90
Base por componentes[a]	0,99 (<0,001)	0,99 (0,12)	0,99 (0,21)	0,02	0,91

Notas: MAE relativo: error absoluto medio del ensamble sobre el del ingenuo; p unilateral. Ahorro: reducción del MAE diario en 2022–2026, en pp de la base (errores ponderados por el peso de la serie en la base); el MAE del ingenuo de la base es 1,65 pp. Cobertura: días dentro del intervalo del 90 %. [a] Circulación con el ensamble y cuentas corrientes con variación nula. Fuente: BCRA (último dato: 20-10-2026). Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. En la circulación el ensamble reduce el error 27–42 %, con significancia aun en los últimos 60 días: esa parte del indicador (i) es alcanzable con datos públicos. En los billetes en

poder del público la mejora se diluye: en los últimos 60 días *empata* con el ingenuo (MAE rel. 1,00; $p = 0{,}49$). En las cuentas corrientes, que explican el 97,8 % de la varianza diaria de la base, no mejora. Y la significancia estadística no basta: la base por componentes mejora con $p < 0{,}001$, pero ahorra 0,02 pp por día, el 1 % del error, algo económicamente irrelevante. El total de factores de la base (serie 46) no sirve como predictor: por identidad, es la variación de la base del mismo día. **Cálculo del 97,8 %.** Con $\Delta B_t = \Delta C_t + \Delta CC_t$ (base 15, circulación 16, cuentas corrientes $15 - 16$; cada variación diaria en % de la base del día hábil previo), $\text{var}(\Delta B) = \text{var}(\Delta C) + \text{var}(\Delta CC) + 2\text{cov}(\Delta C, \Delta CC)$. Entre el 04-01-2022 y el 20-10-2026 (1165 variaciones), $\text{var}(\Delta CC)/\text{var}(\Delta B) = 97{,}8$ %; circulación, 1,0 %; covarianza, 1,1 % (2010–2021: 97,9 %; desde 14-07-2025: 98,4 %). **Conclusión**: la liquidez bancaria requiere los factores programados (Tesoro, divisas, vencimientos) y el período de cómputo del efectivo mínimo, información interna: el enfoque del Eje 1.

Anexo B. Demanda de dinero con el IPC oficial (Eje 4)

Pregunta. ¿Hay una relación estable de largo plazo entre dinero real, actividad y costo de oportunidad que ancle el programa? **Alcance**: *no* prueba la especificación del núcleo (inflación esperada, M2 privado): es un ejercicio con M2 total y base, IPC observado y tasas nominales, 2017–2026. **Método.** Engle-Granger mensual: $\ln(M/P)_t = c + b_y \ln Y_t + b_i\, i_t + u_t$ (Y: EMAE) y modelo de corrección de errores (MCE), donde $g < 0$ es la fracción del desvío corregida cada mes. Estabilidad: ventanas de 60 meses y CUSUM. Especificaciones fijadas de antemano; se informan todas.

Tabla 2: Demanda de dinero real con IPC oficial: coeficientes de largo plazo y diagnósticos.

Dinero, tasa de plazo fijo	b_y	b_i	p EG	g (t)	p CUSUM	Sin coint.
M2 (2017–2026), principal	−0,82	−0,23	0,82	−0,05 (−2,1)	0,14	100 %
Base (2017–2026)	−1,48	−0,86	0,70	−0,06 (−3,3)	0,06	98 %
M2, antes de 2020 (2017–2019)	0,59	−0,92	0,86	−0,33 (−3,1)	0,60	–

Notas: 116 meses (36 antes de 2020). b_i: semielasticidad. p EG menor que 0,10 indica cointegración; p CUSUM menor que 0,10 rechaza la estabilidad. "Sin coint.": ventanas de 60 meses sin cointegración al 10 %. Con BAIBAR o tasa en logaritmos, p EG de 0,88 a 0,93. Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. *No hay cointegración* en ninguna especificación (p EG de 0,70 a 0,93) ni en casi ninguna ventana; la elasticidad ingreso negativa revela una relación inestable o mal especificada, que no se interpreta. Antes de 2020 los signos son los esperados, pero 36 meses no dan poder al test. **Conclusión**: no hay una demanda estable con estos datos; como prevé el núcleo, el programa se apoyaría en la consistencia de fuentes. Falta probar la especificación del núcleo: inflación esperada (REM), quiebres y M2 privado desestacionalizado.

Anexo C. Banda de tolerancia y desvíos del programa (Eje 4)

Pregunta. Cuando el M2 o la base se desvían del programa, ¿el desvío es normal o requiere la nota del indicador (vi)? **Método.** Cada mes desde ene-2021 se arma, con la información disponible, un programa a 1–3 meses y se guarda su error. Como en el núcleo, la banda sale de los percentiles del error fuera de muestra (5 y 95, sólo errores ya observados), calibrados para cubrir el 90 % nominal y revisados cada mes. Programas: (a) *deriva* de 36 meses; (b) *deriva estacional* (más el efecto típico de cada mes); (c) *velocidad* constante; (d) *demanda MCE* del Anexo B con efectos mensuales, en ventanas de 48 meses; (e) MCE sin efectos mensuales. (c)–(e) usan IPC, EMAE y tasa observados: su error es un piso.

Tabla 3: M2 (109): error fuera de muestra y calibración de la banda, por horizonte h (meses); orígenes ene-2021 a may-2026.

		MAE rel. a deriva			p DM vs. (a)			p DM vs. (b)			Cobertura (%)		
Programa	$h =$	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
(a) Deriva		1,00	1,00	1,00	–	–	–	–	–	–	80,0	72,3	64,6
(b) Deriva estacional		0,82	0,87	0,93	0,01	0,08	0,11	–	–	–	72,3	64,6	58,5
(c) Velocidad		0,88	0,81	0,70	0,14	0,08	0,04	0,70	0,35	0,13	90,8	90,8	93,8
(d) Demanda MCE		0,86	0,80	0,78	0,14	0,09	0,12	0,63	0,35	0,24	74,4	78,6	80,5
(e) MCE sin ef. mensuales		0,96	1,03	1,00	0,35	0,56	0,50	0,85	0,79	0,61	76,7	78,6	82,9

Notas: 65 orígenes comunes; MAE de la deriva: 3,7 / 6,2 / 8,5 % a 1 / 2 / 3 meses. p DM: Diebold-Mariano-HLN unilateral contra la deriva (a) y contra la deriva estacional (b). Cobertura: % de meses dentro de la banda del 90 % armada con errores anteriores (41–43 meses en (d) y (e), que necesitan 24 errores previos). Ancho de la banda del 90 % a $h = 3$: 21 pp en (a), 26 en (d), 31 en (c). En la base (15), (d) no supera a la deriva ($p \geq 0{,}14$). Fuente: BCRA e INDEC; datos hasta ago-2026. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Lectura. (1) La demanda (d) no supera a la deriva estacional (p de 0,24 a 0,63) y supera a la deriva al 10 % sólo a 2 meses ($p = 0{,}09$; 0,14 y 0,12 a 1 y 3 meses): no aporta más que la estacionalidad, coherente con el Anexo B. (2) La velocidad supera a la deriva a 2 y 3 meses ($p = 0{,}08$ y 0,04), no a la deriva estacional ($p \geq 0{,}13$), porque conoce la inflación efectiva en plena desinflación. (3) La banda, con horizontes de 1 a 3 meses (orígenes 2021–2026), en el M2 cubre 74,4–80,5 % con la demanda MCE, 64,6–80,0 % con la deriva y 58,5–72,3 % con la deriva estacional; en la base, 68,3–81,4 %, 60,0–67,7 % y 63,1–67,7 %, respectivamente. Sólo la velocidad llega al 90 % en el M2 (90,8–93,8 %; base, 78,5–83,1 %), con una banda de hasta 31 pp. Según el indicador (vi), las bandas de (a), (b) y (d) *se recalibran* (más anchas o con más peso de los errores recientes) hasta acercarse al 90 %. (4) En el último año evaluado (jul-2025 a jun-2026; cuatro trimestres, cada uno con el programa armado al cierre del anterior), (d) deja fuera de banda un solo mes del M2: ene-2026, con un desvío de −8,2 % frente a un límite inferior de −7,2 % (figura 1), que llevaría su nota en diez días hábiles. La deriva deja fuera 7 de 12 meses y la deriva estacional, 11; en la base, (d) deja fuera 2 (ago y sep-2025). En el BCRA, la banda usaría el error del programa vigente, incluido su escenario macro.

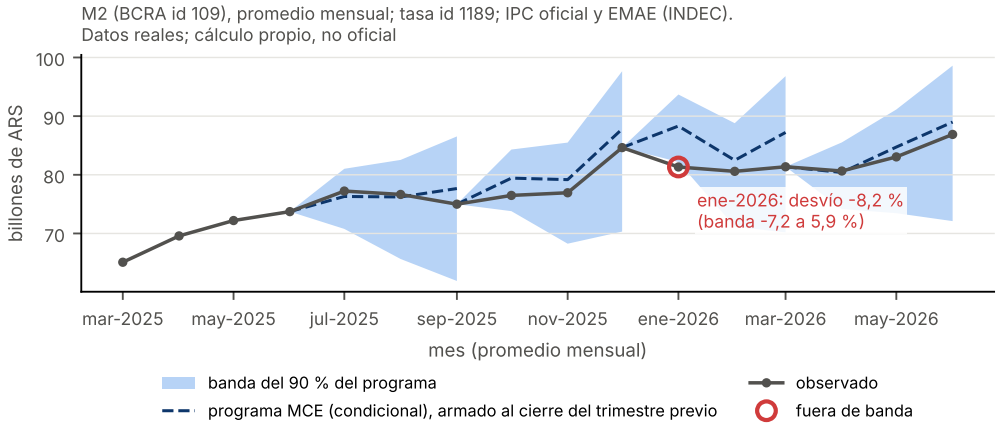


Figura 1: M2 (109), billones de $, promedio mensual. Para cada trimestre de jul-2025 a jun-2026: programa MCE armado al cierre del trimestre previo (condicional al IPC y al EMAE observados), su banda del 90 % (sólo errores anteriores) y el observado. En rojo, el único mes fuera de banda (ene-2026). Fuente: BCRA e INDEC. Cálculo propio con datos públicos; no es una estimación oficial del BCRA.

Glosario

Fuera de muestra. Cada pronóstico usa sólo datos disponibles al hacerlo y se evalúa con datos que el modelo no vio (sin *look-ahead*).

Benchmark. Referencia sin modelo: variación nula (A), deriva o deriva estacional (C). Un modelo útil debe superarla.

MAE relativo. Error absoluto medio del modelo sobre el del benchmark; 0,75 equivale a 25 % menos error.

Diebold-Mariano (HLN). Test de igual precisión de dos pronósticos, corregido para muestras chicas; con $p < 0{,}10$ el modelo es más preciso.

Cobertura. Proporción de datos dentro del intervalo o la banda; con un 90 % nominal debería rondar 0,90 (90 %).

Cointegración y MCE. Variables con tendencia que guardan una relación de largo plazo; el modelo de corrección de errores corrige cada mes una fracción del desvío.

Límites. En el BCRA se usarían datos internos en el entorno resguardado; EMAE e IPC se usan en su versión actual, no en tiempo real; A pronostica sólo a un día.